www.tntextbooks.in

ஒரு காட்சி உதாரணம்

இலக்கு நோக்கி அம்பு எய்தும் எடுத்துக்காட்டு துல்லியத்தன்மை மற்றும் நுட்பத்தின் வேறுபாட்டினை விளக்க உதவுகிறது. படம் 1.9 (அ), இலக்கின் மையப்புள்ளியை நோக்கிக் குறிவைத்து அம்புகள் எய்தப்படுகின்றன. ஆனால் அம்புகள் அந்தப் புள்ளியைச் சுற்றிய வெவ்வேறு பகுதிகளை அடைகிறது. எனவே அம்பு எய்தல் துல்லியத்தன்மையும், நுட்பமும் அற்றது.

படம் 1.9 (ஆ), அனைத்து அம்புகளும் ஒரே இடத்திற்கு அருகில் பாய்ந்துள்ளன. ஆனால் மையப்புள்ளியை அடையவில்லை. எனவே அவை நுட்பமானவை ஆனால் துலலியத்தன்மை அற்றவை. படம் 1.9 (இ), அனைத்து அம்புகளும் மையப்புள்ளிக்கு அருகில் பாய்ந்துள்ளன. எனவே அவை துல்லியத்தன்மையும் நுட்பமும் கொண்டவை.

எண் மதிப்பிலான எடுத்துக்காட்டு

ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்தின் உண்மையான மதிப்பு $5.678\ cm$. சோதனையில் $0.1\ cm$, பகுதிறன் கொண்ட கருவியைக் கொண்டு அளவிடும் போது $5.5\ cm$ என அளவிடப்படுகிறது. மற்றொரு சோதனையில் $0.01\ cm$, பகுதிறன் கொண்ட கருவியைக் கொண்டு $5.38\ cm$ என அளவிடப்படுகிறது. முதல் அளவீட்டின்போது கண்டறியப்பட்ட அளவு உண்மை அளவிற்கு அருகில் உள்ளது. எனவே அது அதிக துல்லியத்தன்மை வாய்ந்தது. ஆனால், குறைந்த நுட்பம் கொண்டது. இதற்கு மாறாக இரண்டாவது அளவீட்டின்போது கண்டறியப்பட்ட அளவு குறைந்த துல்லியத்தன்மையும் அதிக நுட்பமும் கொண்டது.

1.6.2 அளவீடு செய்தலில் பிழைகள்

இயற்பியல் அளவு ஒன்றை அளவீடு செய்யும் போது ஏற்படும் துல்லியமற்றதன்மை பிழை எனப்படும். அளவிடும்போது முறையான பிழைகள், ஒழுங்கற்ற பிழைகள், மற்றும் மொத்தப்பிழைகள் ஆகிய மூன்று வகையான பிழைகள் ஏற்படலாம்.

i) முறையான பிழைகள் (Systematic errors)

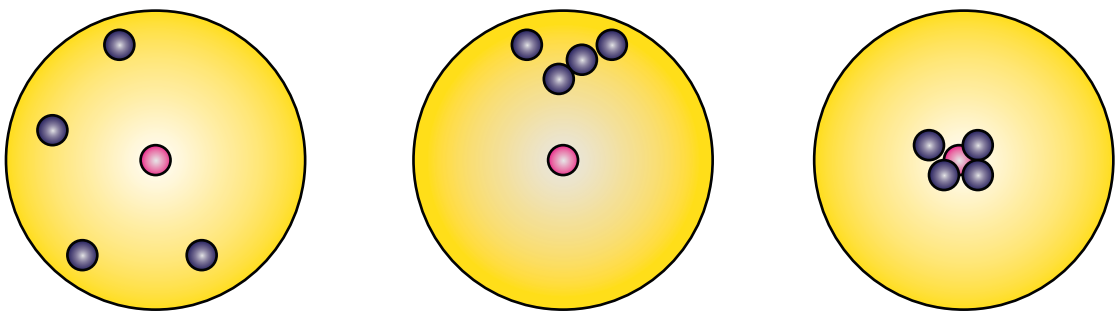
முறையான பிழைகள் என்பது தொடர்ச்சியாக மீண்டும் மீண்டும் ஒரே மாதிரி உருவாகும் பிழைகள் ஆகும். இப்பிழைகள் ஆய்வின் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை தொடர்ந்து நிகழும் பிரச்சனையால் ஏற்படுகின்றன. முறையான பிழைகள் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

1) கருவிப் பிழைகள் (Instrumental errors)

ஒரு கருவியானது தயாரிக்கப்படும்போது முறையாக அளவீடு (calibration) செய்யப்படவில்லை எனில் கருவிப் பிழைகள் தோன்றலாம். முனை தேய்ந்த மீட்டர் அளவுகோலைக் கொண்டு ஒரு அளவை அளவீடு செய்யும்பொழுது பெறப்பட்ட முடிவுகள் பிழையாக இருக்கும். இந்த வகையான பிழைகளை கருவிகளை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் சரிசெய்ய முடியும்.

2) பரிசோதனையின் குறைபாடுகள் அல்லது செய்முறையின் குறைபாடுகள் (Imperfection in Instrumental Techniques)

சோதனை செய்யும் கருவிகளை அமைக்கும் போது, ஆய்வகச் சூழலில் ஏற்படும் சில தவறுகளால் இப்பிழைகள் தோன்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கலோரிமானி கொண்டு



(அ) துல்லியத்தன்மையும், நுட்பமும் அற்றது.

(ஆ) நுட்பமானவை ஆனால் துலலியத்தன்மை அற்றவை

(இ) துல்லியத்தன்மையும் நுட்பமும் கொண்டவை.

படம் 1.9 துல்லியத்தன்மை மற்றும் நுட்பத்திற்கான காட்சி உதாரணம்